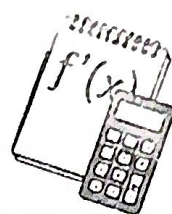


INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA

ÁREA DE MATEMÁTICAS

CÁLCULO 11 2024

LA DERIVADA. PROF. JAIRSINIO MENDOZALOZANO



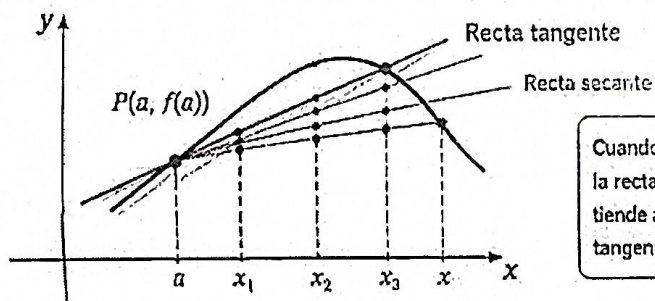
COMPETENCIAS

Comprende claramente el concepto de variación de una función.

- Halla por definición, la derivada de una función en un punto.
- Utiliza la derivada para hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función en punto de la curva.

DE LA RECTA SECANTE A LA RECTA TANGENTE

Se considera una secante que pasa por un punto fijo de una curva y pasa por otro punto de la misma curva (las abscisas están en un intervalo abierto del punto fijo). Consideremos la infinidad de secantes que pasan por el punto fijo y el otro punto de la secante se aproxima a él; la recta secante, en el límite si existe, se convierte en recta tangente a la curva en el punto fijo. Hay un salto cualitativo (cambio dialéctico) de recta secante a recta tangente.



Cuando $x \rightarrow a$, la recta secante tiende a la recta tangente en P.

¿QUÉ ES LA DERIVADA?

La derivada es uno de los conceptos de significado dialéctico en matemáticas. La derivada, en el caso de una función real de una variable real, es el resultado de un límite y representa, geométricamente, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. En la Física, la derivada se puede entender como la velocidad instantánea. Se puede considerar la derivada como la razón de variación de una masa poblacional respecto de la variación del tiempo.

PROPIEDADES DE LA DERIVADA

1	$(k)' = 0$	(k es una constante)
2	$(x)' = 1$	
3	$(kf(x))' = kf'(x)$	(k constante)
4	$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$	
5	$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$	
6	$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$	($g(x) \neq 0$)
7	$(f(x)^n)' = n(f(x))^{n-1}f'(x)$	($n \in \mathbb{R}$)
8	$(\sqrt[n]{u(x)})' = \frac{1}{n(u(x))^{n-1/n}}u'(x)$	($u(x) > 0$)

1. HALLA LA ECUACIÓN DE LA RECTA TANGENTE EN CADA FUNCIÓN f EN EL PUNTO (a, f(a))

- $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en $a = 1$
- $f(x) = \sqrt{x}$ en $a = 4$
- $f(x) = 2x^3 + x$ en $a = -1$
- $f(x) = \sin x$ en $a = \frac{\pi}{4}$
- $f(x) = \ln x$ en $a = e$

Ecuación de la recta tangente en (a, f(a)):
 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

2. CALCULA LA DERIVADA DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES A PARTIR DE LA DEFINICIÓN.

- $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$
- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = \frac{1}{x}$
- $f(x) = \sin x$
- $f(x) = \ln x$

Definición:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

DERIVADA DE UNA POTENCIA

Esta regla se puede demostrar aplicando la definición de derivada así:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

DERIVADA DEL MULTIPLO CONSTANTE

Esta regla se puede demostrar aplicando la definición de derivada así:

$$\frac{d}{dx}[kf(x)] = kf'(x)$$

3. UTILIZA LAS PROPIEDADES DE LA DERIVADA DE LA FUNCIÓN POTENCIA, DE LA DERIVADA DE LA SUMA Y DEL PRODUCTO DE FUNCIONES PARA CALCULAR LAS DERIVADAS DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES.

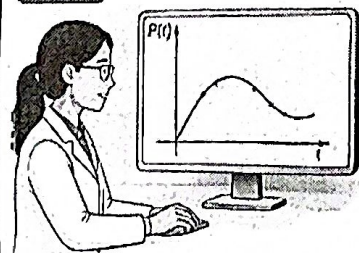
- $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 2x - 7$
- $f(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$
- $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$
- $f(x) = \sin x + x^3$
- $f(x) = (2x^3 - x + 1)^5$
- $f(x) = \ln(x^2 + 1)$



Ya sabemos que la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambie el valor de su variable independiente o, dicho de otro modo, la derivada de una función nos indica el ritmo con el que dicha función varía (crece, decrece o permanece constante) cuando se producen pequeños cambios en la variable independiente.

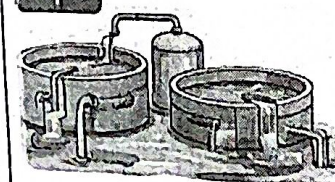
APLICACIONES DE LA DERIVADA EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

ODS3. SALUD Y BIENESTAR



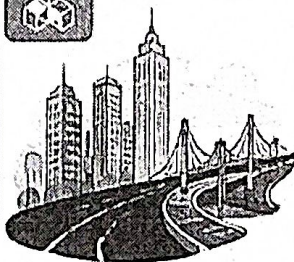
- El concepto de derivada permite conocer la evolución de ciertas enfermedades puesto que podemos modelizar el número de bacterias, virus, células infectadas... y estudiar su ritmo de crecimiento/decrecimiento al utilizar fármacos, comprobando así su efectividad.
- Podemos estudiar la evolución de ciertas epidemias puesto que podemos modelizar el número de enfermos en función del tiempo transcurrido.

ODS6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO



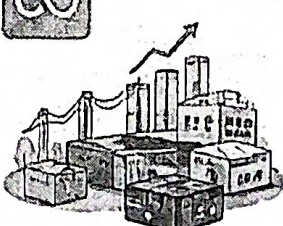
- Se utilizan en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como en la recogida y tratamiento de residuos.
- También son de gran utilidad en los estudios de contaminación y diagnóstico.

ODS9. INDUSTRIA INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA



- Los Ingenieros químicos o ingenieros en procesos utilizan la derivada para representar fenómenos que ocurren en un proceso mediante el uso de ecuaciones diferenciales.
- En arquitectura, es frecuente trabajar con curvas complejas (parabólicas, hiperbólicas, superficies irregulares...) de las que necesitamos obtener información relevante (máximos, mínimos, zonas de concavidad y convexidad...).
- También se utiliza la derivada (y la Integral) para calcular áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución.
- Para resolver problemas de optimización (reducir costes de los materiales).
- Resultan de gran utilidad en el diseño de vías y carreteras, más específicamente, en el estudio de su curvatura.

ODS12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE



- En Ingeniería Industrial se utiliza mucho la derivada para reducir costes al fabricar un producto (optimización).
- El uso de la derivada permite resolver múltiples problemas de optimización en el ámbito económico (conseguir que una empresa obtenga el máximo beneficio, los ingresos máximos, los costes mínimos...).
- También permite estudiar la evolución de determinados fenómenos de índole económica (Índice de la bolsa, evolución de la economía, beneficios de una empresa...) en función del tiempo (crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos relativos, estabilidad...).

